

Modelos de Total Mensal — Baselines

Comparação dos modelos que preveem o **total do mês** (valor e quantidade). Todos são avaliados por *walk-forward* de 1 passo: a cada mês, o modelo treina apenas com o passado e prevê o mês seguinte — **sem vazamento**.

O mecanismo comum: MediaUtil

Em vez de prever o total diretamente, prevê-se a **média por dia útil** do mês e reconstrói-se o total:

$$\text{total} = \text{média-útil} \times n_{\text{úteis}}$$

onde $n_{\text{úteis}}$ é o número de dias úteis do mês — **conhecido de antemão pelo calendário**. Isso separa “quanto rende um dia típico” de “quantos dias o mês tem”, removendo a variação espúria entre meses de 19 e de 23 dias úteis (a maior fonte de sazonalidade no total).

Os modelos

1. Naive (mês-1) — persistência.

$$\widehat{\text{total}}_m = \text{média-útil}_{m-1} \times n_{\text{úteis}, m}$$

O dia típico do próximo mês rende o mesmo que o do mês passado. Usa apenas o mês imediatamente anterior (`lag1`). É o baseline mais simples.

2. MediaUtil MM3 (média móvel simples — MMS) — suavização.

$$\widehat{\text{total}}_m = \left(\frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \text{média-útil}_{m-k} \right) \times n_{\text{úteis}, m}$$

Igual ao Naive, mas usa a média-útil dos **3 meses anteriores** (só passado, sem vazamento). Filtra o ruído mês-a-mês — mais estável quando há um mês atípico, porém **reage mais devagar** a mudanças reais de nível.

3. ARIMAX — paramétrico com exógena de calendário.

ARIMA(p, d, q) **não-sazonal** sobre a série mensal do total, com $n_{\text{úteis}}$ como **única regressora exógena**. A sazonalidade é descartada de propósito: a variação de tamanho do mês entra pela exógena (conhecida pelo calendário), não por um componente sazonal estimado. O `auto_arima` reselectiona (p, d, q) a cada mês ($\max p = \max q = 2, \max d = 1$).

Resultados (walk-forward mensal)

Valor

Modelo	MAPE médio (%)	RMSPE (%)	Mediana (%)	Máx (%)	R ²
Naive (mês-1)	3,53	4,66	2,33	9,50	0,641
Nowcast (últ. dia mês-1)	4,43	5,27	4,17	11,04	0,547
MediaUtil MM3 (MMS)	6,17	6,92	5,29	11,80	0,280
ARIMAX	7,70	8,53	7,77	14,18	-0,078

Quantidade

Modelo	MAPE médio (%)	RMSPE (%)	Mediana (%)	Máx (%)	R ²
Naive (mês-1)	2,94	3,64	2,80	6,89	0,597
MediaUtil MM3 (MMS)	3,27	4,06	2,77	7,19	0,519
Nowcast (últ. dia mês-1)	4,19	4,57	3,82	7,80	0,368
ARIMAX	5,49	6,55	3,65	11,17	-0,277

Leitura

Para o **total mensal**, os baselines de **persistência (Naive)** batem o modelo paramétrico (**ARIMAX**), que chega a ter R² negativo. Isso **não** enfraquece o SARIMA diário — são objetos diferentes: o SARIMA modela a **trajetória diária**, e o **Nowcast** usa esse SARIMA para prever o total somando os dias úteis restantes do mês, convergindo conforme o mês avança. O ARIMAX aqui serve de referência paramétrica do total mensal, mostrando que, nesse recorte agregado e com pouco histórico, o modelo simples ganha.